



A company of **R&S**

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY AD11

Spis treści

Informacje ogólne.....	2
Dane techniczne	2
Tabliczka znamionowa	2
Konstrukcja	3
Wykonanie	5
Przełączalne uzwojenia przekładnika	5
Schematy elektryczne	6
Instalacja	8
Montaż.....	8
Bezpieczeństwo	9
Warunki pracy	10
Transport i magazynowanie	10
Konserwacja	10

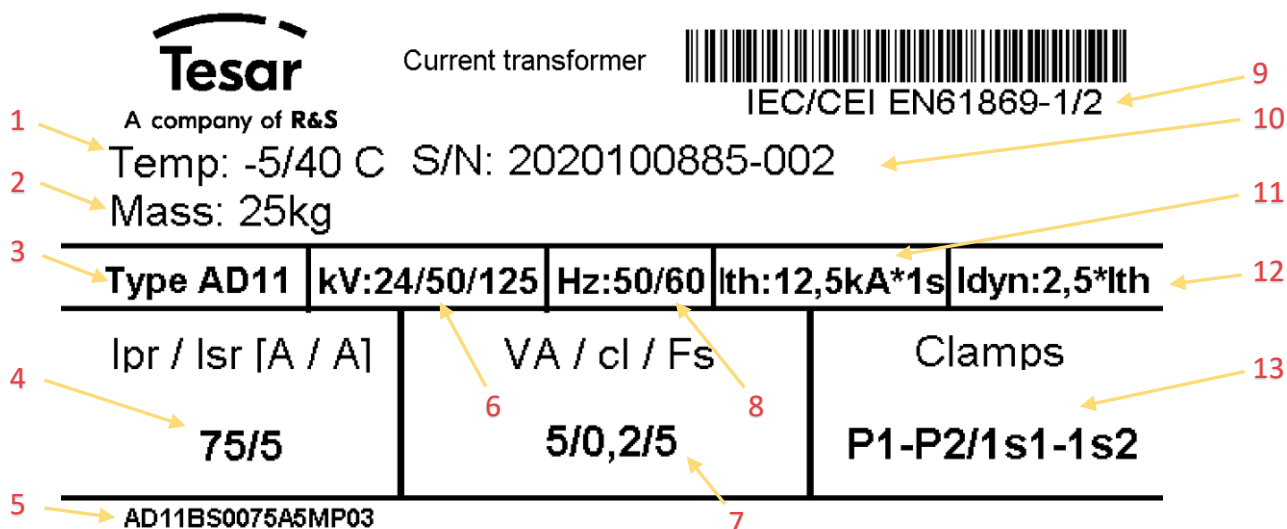
Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa podstawowe informacje dotyczące instalacji, użytkowania, przechowywania oraz transportu przekładników prądowych AD11. W przypadku dodatkowych pytań lub niejasności należy kontaktować się z producentem

Dane techniczne

Tabliczka znamionowa

Po wykonaniu przekładnika wykonywane są testy potwierdzające parametry produktu. Zakres badań określa norma, według której został wykonany przekładnik. Dane techniczne przekładnika są umieszczone na dołączonej do przekładnika tabliczce znamionowej.



 A company of R&S		Current transformer		 IEC/CEI EN61869-1/2	
Temp: -5/40 C		S/N: 2020100885-002			
Mass: 25kg					
Type AD11	kV:24/50/125	Hz:50/60	lth:12,5kA*1s	ldyn:2,5*lth	
lpr / lsr [A / A]	VA / cl / Fs		Clamps		
75/5	5/0,2/5		P1-P2/1s1-1s2		
AD11BS0075A5MP03					

Rys.1. – Przykładowa tabliczka znamionowa

Objaśnienia:

- | | |
|---|--|
| 1 – zakres temp. otoczenia, | 8 – częstotliwość znamionowa, |
| 2 – masa przekładnika, | 9 – normy wykonania przekładnika, |
| 3 – typ przekładnika, | 10 – seria wykonania, |
| 4 – przekładnia prądowa;
prąd pierwotny/prąd wtórny, | 11 – znamionowy krótkotrwały prąd cieplny, |
| 5 – kod produktu, | 12 – znamionowy prąd dynamiczny, |
| 6 – znamionowy poziom izolacji; maks. napięcie
pracy/napięcie probiercze/napięcie uderowe, | 13 – oznaczenia zacisków. |
| 7 – moc znamionowa/klasa dokładności/wsp.
Bezpieczeństwa(wsp. graniczny dokładności), | |

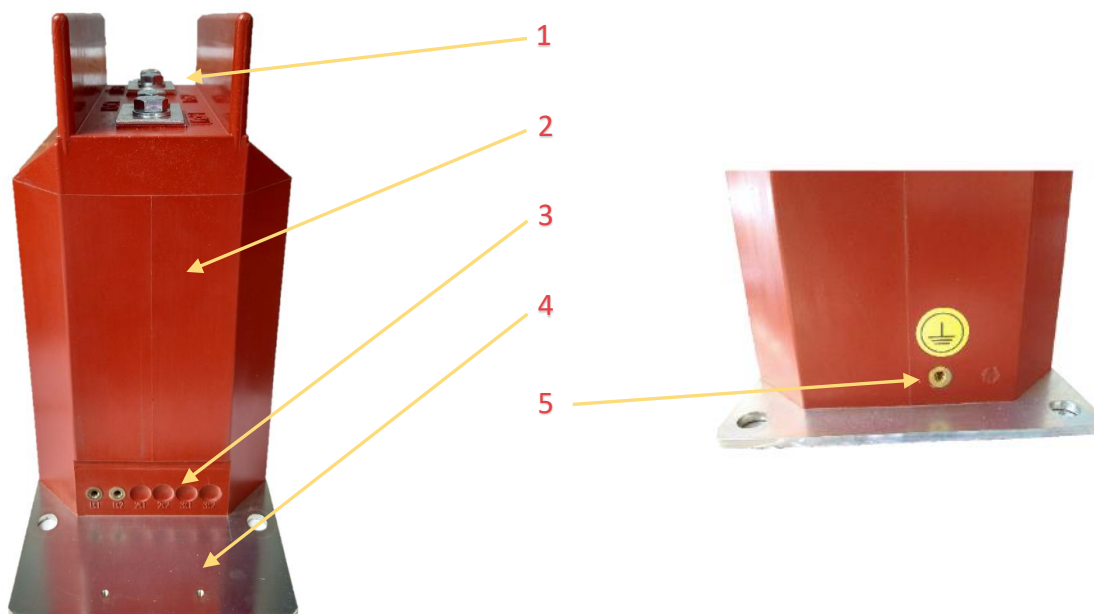
We guarantee energy

Tesar Polska Sp. z o.o.
ul. Skarbowa 34
PL-32-005 Niepołomice
T +48 12 312 90 41
F +48 12 312 90 42
info@tesarpolska.pl
www.the-rsgroup.com

str. 2

Konstrukcja

Poniżej przedstawiono konstrukcję typowego przekładnika napięciowego, w zależności od zamówienia wykonanie przekładnika może się różnić.

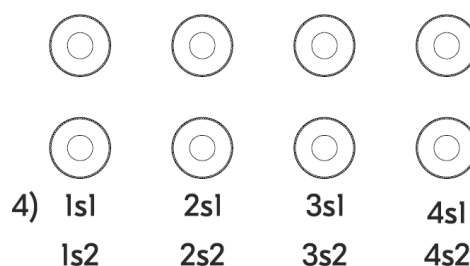
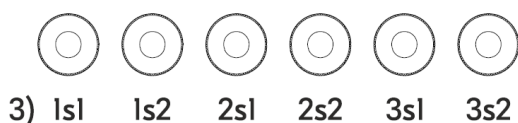
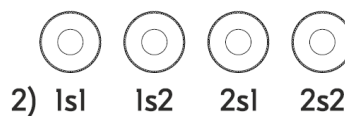
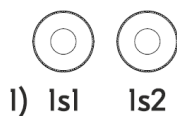


Rys.2. – Konstrukcja przekładnika napięciowego

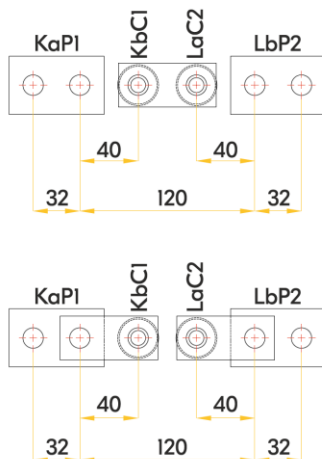
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 – Zacisk strony pierwotnej | 4 – Podstawa przekładnika |
| 2 – Korpus przekładnika wykonany z poliuretanu | 5 – Zacisk uziemienia konstrukcji |
| 3 – Zaciski strony wtórnej | |

Wykonanie

Wykonania w wersji jedno-, dwu-, trzy, czterouzwojowej (widok frontu przekładnika)



Przełączalne uzwojenia przekładnika



Pierwszy zakres prądowy

KbC1-LaC2

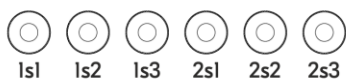
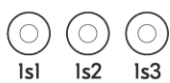
Drugi zakres prądowy

KaP1-KbC1 LaC2-LbP2

Rys.4. – Uzwojenie przełączalne po stronie pierwotnej

Połączenie zacisków **KbC1** oraz **LaC2** przy pomocy blaszki dołączonej do przekładnika skutkuje połączeniem cewek pierwotnych przekładnika szeregowo i pracą przekładnika w pierwszym (niższym) zakresie prądowym.

Natomiast połączenie jednego z zacisków **KaP1** z **KbC1** oraz **LbP2** z **LaC2** skutkuje połączeniem cewek pierwotnych przekładnika równolegle i pracą przekładnika w drugim (wyższym) zakresie prądowym.

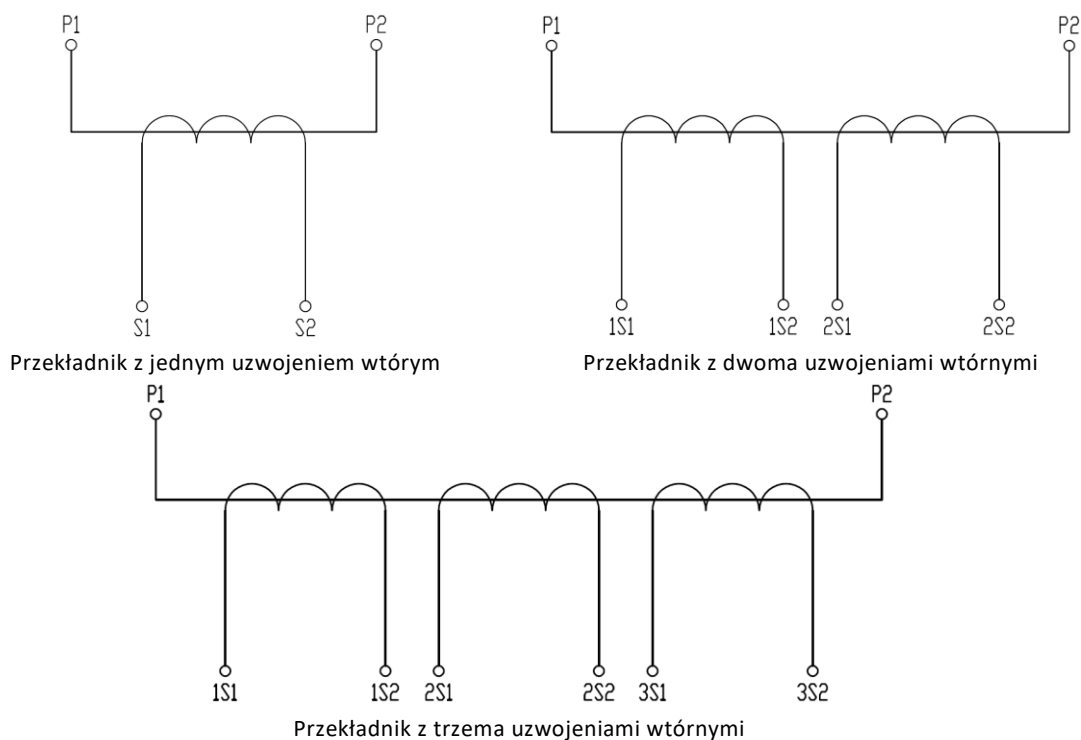


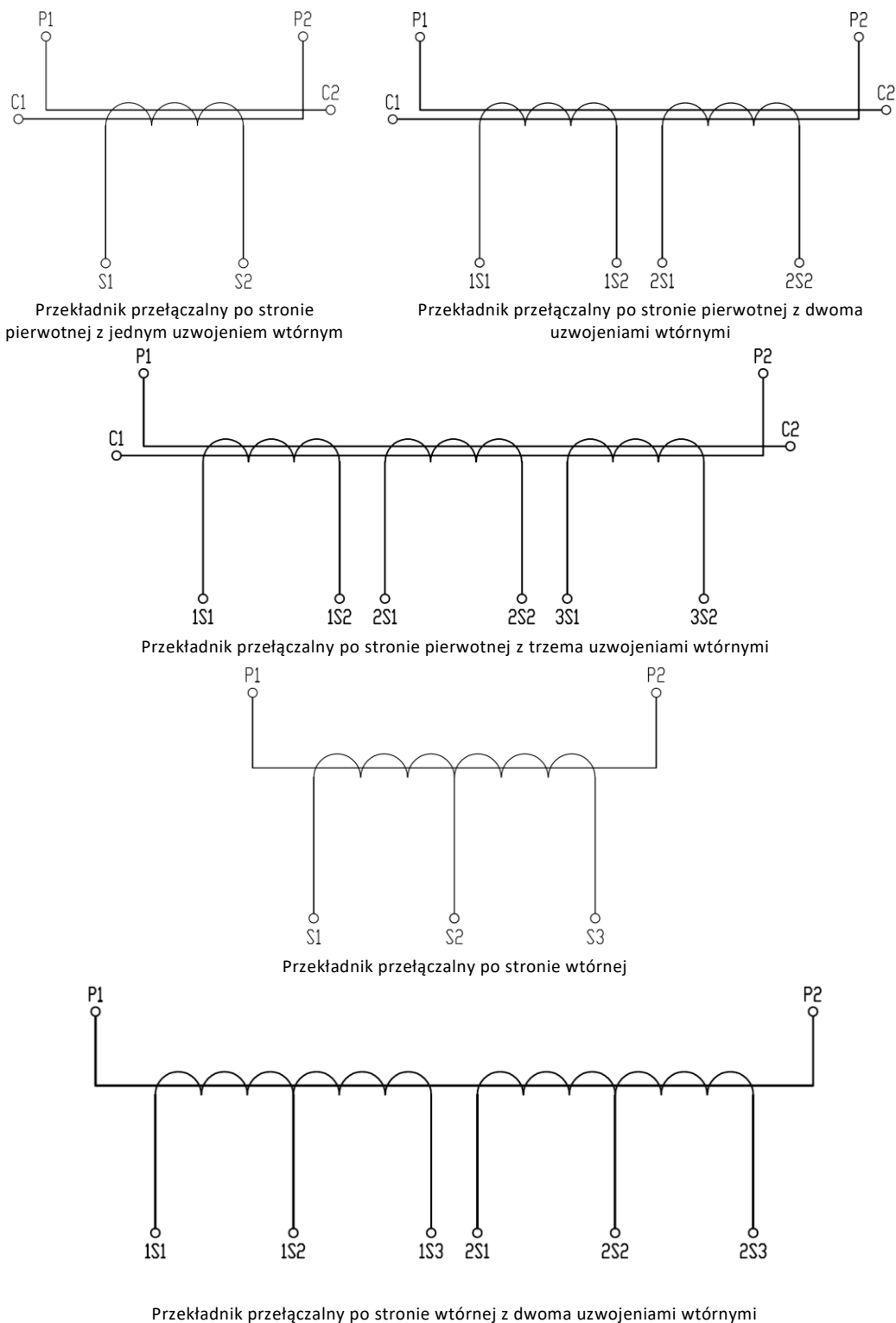
Pierwszy zakres prądowy	1s1 - 1s2 (2s1 - 2s2)
Drugi zakres prądowy	1s1 - 1s3 (2s1 - 2s3)

Rys.5. – Uzwojenie przetączalne po stronie wtórnej

W przypadku przekładnika przetączalnego z dzielonym uzwojeniem wtórnym zmiana zakresów polega na przepięciu jednego z przewodów uzwojenia wtórnego. Jeden z zacisków danego uzwojenia pozostaje pusty, natomiast zacisk **1s1** powinien być zawsze podłączony. Pierwszy zakres prądowy odpowiada za niższą przekładnię, natomiast drugi za wyższą, analogicznie jak w przypadku przekładnika przetączalnego po stronie pierwotnej.

Schematy elektryczne





Rys.6. – Przykładowe konstrukcje przekładników prądowych

Instalacja

Montaż

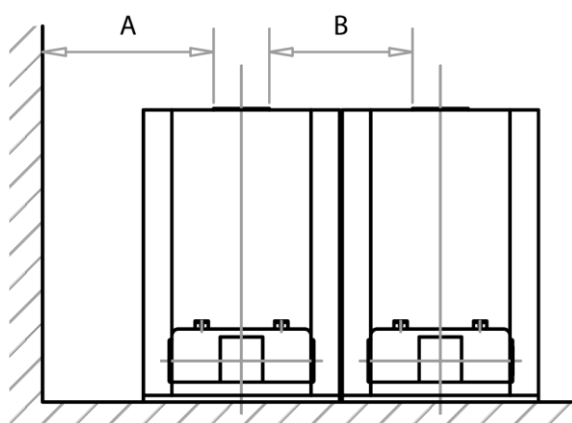
Przekładnik musi być zainstalowany wewnątrz pomieszczenia, za pomocą podstawy przekładnika oraz połączeń śrubowych do podstawy zapewniającej stabilne położenie. Jeżeli nie określono inaczej, pozycja montażowa jest dowolna

Minimalna odległość izolacyjna pomiędzy zaciskami uzwojenia pierwotnego różnych faz i uziemionych powierzchni musi być zgodna z normą PN-EN IEC 60071-1.

Do mocowania przewodów do zacisków uzwojenia pierwotnego użyto śrub M12, natomiast do zacisków uzwojenia wtórnego i uziemienia użyto śrub M6.

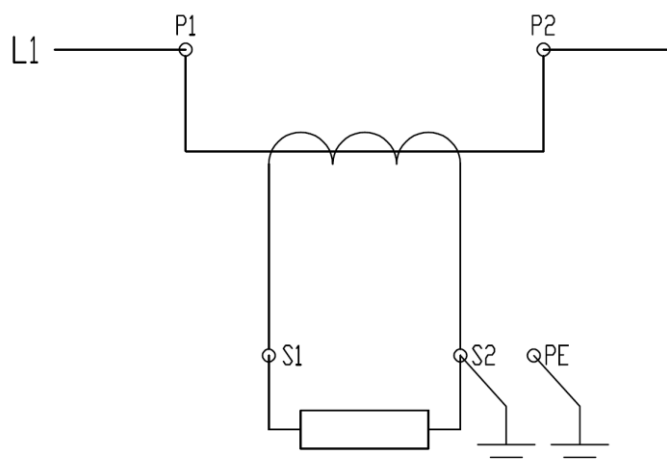
Momenty dokręcania śrub terminali pierwotnych, wtórnych i uziemienia:

Śruby	Moment dokręcenia Nm
M5	2
M6	3
M8	6
M10	16
M12	26



A	220 mm
B	220 mm

Rys.7. – Minimalne odległości montażowe



Rys.8. – Przykładowe podłączenie przekładnika prądowego.

Bezpieczeństwo

Nie dotykać przekładnika i jego metalowych elementów, jeżeli nie ma pewności, że przekładnik jest odłączony od zasilania oraz uziemiony. Następujące części muszą być uziemione podczas pracy przekładnika:

- Metalowa podstawa przekładnika, poprzez zacisk uziemienia  (Rys.2),
- Jeden z zacisków uzwojenia wtórnego.

Uzwojenie wtórne w żadnym wypadku nie powinno pozostawać otwarte. W przypadku gdy dane uzwojenie pierwotne nie jest wykorzystywane należy go zewrzeć.

Warunki pracy

Jeżeli nie określono inaczej, przekładnik jest zaprojektowany i skonstruowany do pracy w warunkach normalnych o których mowa w normie PN-EN 60721.

Temperatura pracy mieści się w zakresie od -5°C do 40°C, natomiast wysokość montażu przekładnika nie powinna przekraczać 1000m n.p.m. Powietrze wokół miejsca pracy przekładnika nie powinno być w znacznym stopniu zanieczyszczone pyłem, dymem, żrącymi gazami, parą oraz solą.

Warunki pracy nie wymienione powyżej należy ustalić z producentem.

Transport i magazynowanie

Temperatura otoczenia podczas transportu przekładnika i jego przechowywania musi zawierać się w granicach od -5°C do 40°C. Przekładnik nie może być wystawiony na długotrwałe i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przekładniki można przenosić w następujące sposoby:

- ręcznie, chwytając za podstawę przekładnika,
- przy użyciu zawiesia montowanego do podstawy przekładnika,
- przy pomocy palet i wózka paletowego lub widłowego.

Konserwacja

Minimum raz w roku dokonać wizualnej inspekcji kondycji przekładnika. W stanie beznapięciowym należy sprawdzić czy przekładnik nie ma widocznych uszkodzeń lub przebarwień. Należy również sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe oraz pozbyć się ewentualnie zgromadzonych zanieczyszczeń przy pomocy benzyny lub acetonu technicznego.

W razie pytań należy kontaktować się z producentem.